让写机器人程序的编码智能体读到腕部力传感器：力迹既进控制回路，也进下一轮修订 （UR5e 真机 · 5 任务 · 每项 10 次）

透明把手、门闩、摩擦和持续接触在图像里看不清。不用示范、不做任务训练、不用仿真时，编码智能体能否**从真机力/力矩记录里诊断失败、改写力反馈控制逻辑本身**？对照组是同一智能体去掉一切力数据。

① 写程序
Claude Fable 5 用已有感知/抓取/运动规划技能，写完整 Python 程序，可加入接触探测与力反馈逻辑

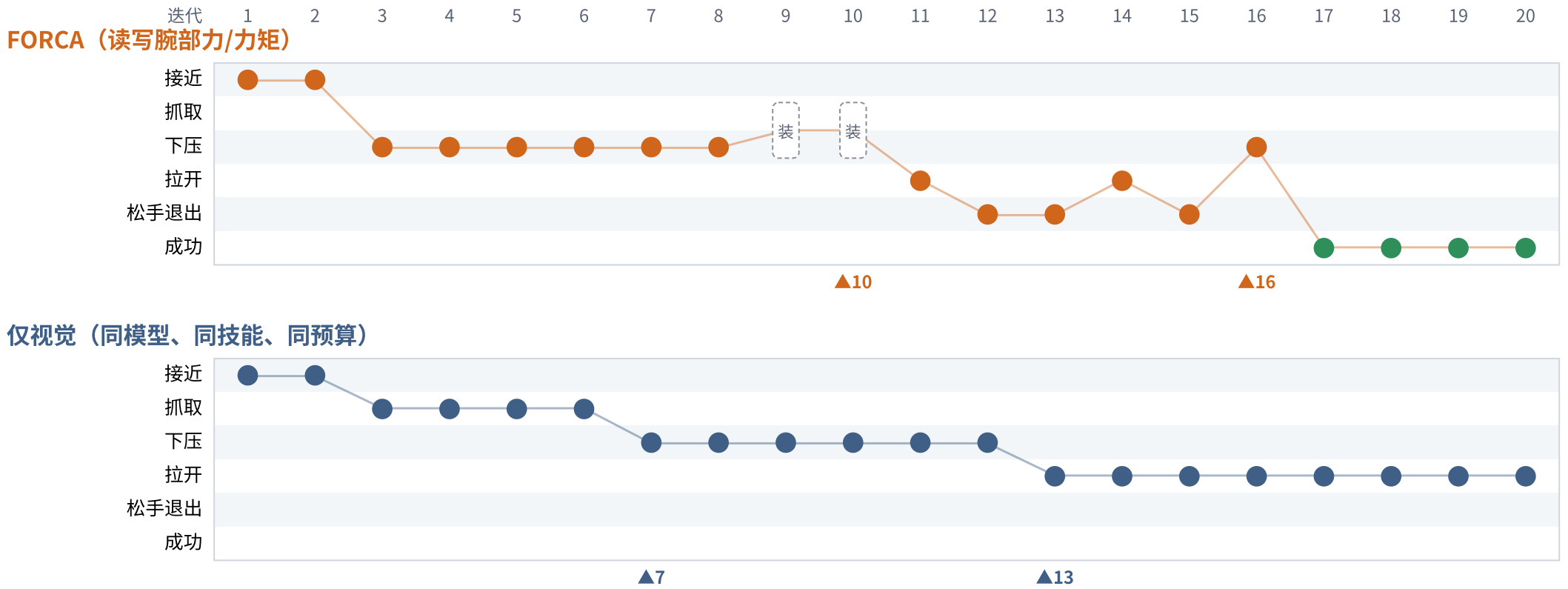
② 真机执行
程序以 100 Hz 读腕部力矩并调整速度；执行中**不调用**基础模型；30 N 硬限即算失败

③ 读记录、改程序
把力迹、机器人状态与图像对上，写分析代码定位失败，改参数、接触条件或动作序列；≤20 轮 / 4 小时，收敛后冻结

仅视觉对照
同模型、同指令、同基本技能、同预算；程序生成、修订、执行都拿不到力数据（安全保护仍在，但不暴露给它）

开门把手：两条开发记录，每次执行卡在哪一步

每个点 = 一次真机执行失败（或成功）所处阶段；各智能体只有**一条**开发链（Table V、Fig. 9 重绘）。FORCA 第 17 轮起成功，18–20 为重复执行终版程序；“装”= 第 9–10 轮线缆插头未在碰撞模型中、安全检查过严等装置问题。



▲10 FORCA：修好装置后，在**下压时记录的力**里找到闩锁释放（61–65°）与端点（越过 74.5° 时阻力突增），改为“压到端点”。

▲16 FORCA：一次把 49.7° 误当端点、未开锁就拉 → 新增“端点只在 >65° 才接受、力下降后再拉”——**修订的是力反馈逻辑本身**。

▲7 仅视觉：手指受力弯曲，命令转 35° 实际只转约 25°，门未开锁；改为勾住把手、命令角加到 70°。

▲13–20 仅视觉：能压到端点（约 62°），但拉门时把手一再从夹爪滑出，用完 20 轮预算。

冻结程序后的真机结果（每任务每方法 10 次）

任务（力的用途）	指标	FORCA	仅视觉
透明抽屉 精度	成功 平移 / 旋转抓取误差	**10/10** 5.3 mm / 1.0°	**4/10** 8.3 mm / 9.6°
门把手 精度	成功 平移 / 旋转抓取误差	**10/10** 20.0 mm / 0.6°	**1/10** 65.3 mm / 55.5°
擦花瓶 · 静止 接触调节	去除率 失接触时间占比	**99%** 0.7%	**73%** 42.6%
擦花瓶 · 手持移动 沿用静止版程序，不再修订	去除率 失接触时间占比	**93%** 1.6%	**21%** 55.9%
削手持黄瓜 接触调节	削皮比例 失接触 / 过压时间占比	**81.1%** 2.2% / 2.7%	**37.4%** 40.6% / 13.4%

失接触：压力低于阈值（擦 1.5 N、削 0.8 N）持续 ⩾0.2 s 的时间占比；过压：>10 N。力迹只用于离线评分，仅视觉组及其程序都拿不到（§ IV-B3）。

物理条件变化后接着改

敲方块滑到目标带：在“方块＋白板”上从零开发用 **13** 轮；换圆柱（61.9 g → 663.6 g）或换木板后，保留程序继续修订，三种新条件平均 **2** 轮再次进入目标带（Fig. 6、Table IV）。

此项无仅视觉对照，也无冻结后的重复计数，只报告迭代数。

代价：慢在思考

17 轮
门把手
10 + 3 分钟/轮

8 轮
抽屉
5 + 1.5 分钟/轮

20 轮
擦拭、削皮
用满预算

每轮“智能体推理 + 机器人运动”分钟数；推理占 4–10 分钟，运动 1–3 分钟（Table IV）。

限制与读法

1. 每个变体只有**一条开发链**，并在同一任务、同一场景上反复调试后冻结测试；没有未见任务，也没有手写力控制器或“一次生成不修订”的基线。
2. 与仅视觉组相比，“能读力”和“能用力迹诊断”同时改变，未做因素拆分；不能把收益单独归给迭代修订。
3. 人负责授权执行、摆放/复位场景与最终验收；手持花瓶、黄瓜由人移动。每项 10 次，结论限这 5 个任务与这套技能库。

关键研究动作

保持同一编码智能体、同一技能库与预算，只拿走力/力矩通道，比较“写出的程序”与“修订路径”：力既在执行中闭环调速，又在两次执行之间作为诊断证据，用来改写**何时接受接触、何时进入下一动作**的条件。

数字均出自原文 v1：§ III（方法）；§ IV-A（硬件、预算、对照）；§ IV-B Tables I–III、Fig. 5–8；§ IV-C Table IV；§ IV-D Table V、Fig. 9；§ V（限制）。顶部流程与开发时间线由原文表格/图注重绘，非原文图。本画报未复现实验。